EXECUTIVE RESULTS

01 / 摘要与效果报告

让自动算法研究转化为更好的三维反演结果

在本次铜矿合成基准中，LDM的独立测量损失低于修复后的MCMC与ACQ，ID与OOD测试均获得改善。

13.1–14.7%

独立测量损失相对降低

覆盖ID/OOD及两种对照

36.7–59.7%

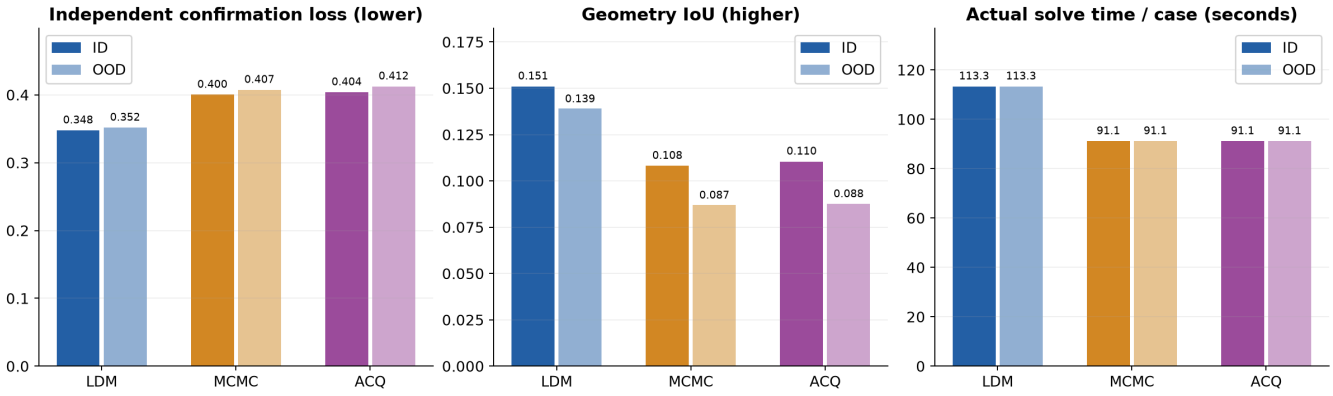
几何IoU相对提升

对应绝对提升0.041–0.052

+22.2秒

每案例实际求解时间

约113.3秒 vs 91.1秒



实色为ID，浅色为OOD。损失与IoU按地质母体等权聚合；时间为实际求解墙钟秒。

> **核心结果：**种子42的LDM固定赢家在两类测试分布上均实现更低测量损失和更高几何重叠率，实际单案例求解时间增加约24.4%。

范围：发现种子42；48个测试案例，每案例执行47/48/49，三种方法合计432次测试求解，全部成功。数据为已完成实验的冻结结果。

THE PROBLEM

02 / 问题介绍

将稀疏钻孔与露头观测，转化为可分析、可对照的三维矿体几何。

铜矿反演需要在有限观测下估计矿体的空间范围、边界和连通关系。相同观测可能对应多种几何解释，因此算法既要拟合可见观测，也要满足公开的地质约束。

01 观测输入

钻孔和露头观测点及其标签

02 空间约束

活动区、禁入区、体积与连通体约束

03 三维反演

在约束内搜索矿体形状与边界

04 独立评估

用确认观测与真值几何检验输出

这份实验回答什么问题

在相同的候选反馈额度与单次求解资源上限下，自动研究算法的LDM，能否比固定形式的随机搜索与采集引导搜索，得到更好的可迁移求解器?

主指标：独立测量损失

使用未交给求解器的确认观测检验预测。先将每次确认损失转换为效用，再按地质母体等权聚合；最终损失越低越好。

几何指标：IoU

比较预测矿体与真值矿体的体积重叠。IoU越高，空间范围越接近真值；这是辅助诊断指标。

> 主指标聚合：**Loss = 1 − 地质母体均值［执行与观测均值［1 / (1 + 确认损失)]]**。图表中的损失百分比表示该聚合指标的相对降低。

展示材料中的三维图

每组图始终同时展示真值、LDM、MCMC和ACQ，采用相同坐标范围和切片位置；灰色为非活动区，黑线为真值轮廓，彩点为公开观测。

THREE APPROACHES

03 / 方法介绍

三种方法围绕同一反演问题展开，区别在于如何提出和选择下一步搜索方案。

LDM：自动研究与改进求解算法

研究阶段生成并修改完整Python求解程序，通过多分支候选生成、融合选择与迭代反馈改进算法。20轮研究，每轮选择16个候选，加初始化，共321个收费反馈槽位。种子42最终选出“多尺度球形翻转退火＋边界局部精修”；程序独立运行，每个案例内不再调用大模型。

MCMC：投影随机优化基线

外层按预设Sobol序列扫描超参数。每次求解通过随机场与形状扰动提出新状态，按目标函数与温度接受或拒绝，再将状态投影到公开的硬约束可行域，保留最优合法几何。

ACQ：采集函数引导的随机优化

外层同样采用预设Sobol超参序列。每次求解在投影随机搜索中引入在线贝叶斯岭回归代理模型。利用候选特征与采集分数，从候选提议中选择下一次真实评分方向。

统一的训练与评估路径

训练搜索

48案例
最多321收费候选

候选冻结

各方法固定3份训练候选

验证选型

16案例
执行种子47

固定测试

ID32 + OOD16
执行47/48/49

实验项	设置
发现种子	仅42
单次求解上限	120秒 / 2 CPU / 4 GiB
反馈计费	接口拒绝与失败占用额度，不补评
LDM结果来源	已冻结原实验赢家与既有收据
对照结果来源	修复后的MCMC / ACQ基线
选型规则	验证损失优先，依次比较合法率、耗时及源码标识

03 / LDM具体设计了什么算法

LDM交付的是一份可直接执行的三维几何搜索程序：**多尺度球形翻转退火＋边界局部精修。**

这个名称是对冻结源码实际执行路径的概括。LDM的产出是搜索算子、接受规则、可行域处理与时间分配的程序组合；最终求解器使用NumPy / SciPy计算，每个案例内不再调用大模型。



流程依据最终赢家源码逐函数整理；精修的内部记录问题见第6页源码复核。

一次120秒额度怎样分配



名义截止点：120×0.58与120×0.94；初始化计入前段。检查发生在循环边界，实际求解收据约113.3秒，不能把这些比例当成逐阶段实测耗时。

外层：研究算法

依据训练反馈修改Python程序，产生不同搜索结构和参数组合；验证阶段从3份冻结候选中选择最终程序。

内层：反演一个案例

最终程序读入观测与公开约束，反复改变三维占据体并评分，在固定时间内返回一个合法几何。

OPERATORS & IMPLEMENTATION

03 / 最终赢家：算子、参数与伪代码

算法直接优化矿体占据体 M = [f > 0]。评分前将几何转成规范距离场，使用公开观测损失；隐藏真值和确认观测只用于外部评估。

最终赢家的有效参数

环节	源码中的实际设置	作用
初始化	公开正负观测最近邻；通常 $d_+ < d_-$	从观测构造初始矿体
球形翻转	尺度集合0.05 / 0.075 / 0.105 / 0.13 / 0.17	覆盖多种空间尺度
物理半径	r = max(最小体素边长, D × 尺度 × U[0.35,1))	D为计算域物理对角线
退火温度	T_0 = 0.00003，按退火阶段时间线性降温	允许少量非改进移动
约束修复	优先保留大连通体，按观测距离排序增减体素	满足活动区、体积和连通性约束
边界精修	随机边界点；立方邻域半径1与3	比较局部3^3 / 7^3体素翻转
随机数	default_rng(执行种子 + 41)	内部偏移41与发现种子42不同

退火接受规则：公开损失降低则接受；否则以 exp((当前损失 − 新损失) / T(t)) 的概率接受。新状态不合法时，退火阶段先修复再评分；精修阶段跳过不合法提议。

可复核的流程伪代码

输入：公开观测、网格与约束；时间额度120秒；执行种子
1 用共享观测初始化器构造合法矿体，计算公开损失
2 至总计69.6秒：
  随机选可行中心、尺度和抖动半径，翻转球内体素符号
  评分；若不合法，修复活动区 / 连通体 / 体积后重评
  按改进或退火概率接受，更新搜索状态与退火最优记录
3 用退火阶段最优状态进入冻结的 best_pair 边界精修
  至总计112.8秒，比较边界点周围两种立方翻转
4 对精修输出做合法性校验；必要时回退至退火状态或初始化
5 返回几何，由独立评分器产生报告所用指标

本赢家启用 sphere / anneal / best_pair；源码中的RBF、循环重启、算子组合搜索、薄片和拓扑专用分支未启用，因此没有将它们列为本次实际算法。best_pair的记录细节见下一页。

SELECTED WINNER & SOURCE EVIDENCE

03 / 哪个候选是“最好算法”

报告中的“最好算法”，指**按既定验证规则选中的种子42最终赢家**。训练分数最高的候选也单独保留，两者没有混用。

比较项	训练最佳候选	验证选中／正式测试赢家
源码摘要前缀	776ee0300e97	2d2c33ed6a58
训练损失↓	0.339720	0.343746
验证损失↓	0.371223	0.364064
验证IoU↑	0.128043	0.127397
退火截止比例	0.56（67.2秒）	0.58（69.6秒）
随机种子偏移	31	41
用途	训练搜索最佳记录	本报告全部LDM测试与案例图

两份程序的函数体经AST核对相同，仅上述退火截止比例和随机偏移不同。最终赢家训练损失略高，但验证损失更低，因此按验证规则选中；验证实际执行种子为47，保留已接受的现有选型。

这份程序已经交付的效果

固定赢家在ID / OOD上的损失为**0.3478 / 0.3516**；相对修复后的MCMC与ACQ降低**13.1%–14.7%**。它以约**22.2秒**的额外实际求解时间，取得本次完整程序比较中的几何与观测拟合改善。各组件的单独贡献未作消融测量，不能将全部提升归于某一个算子。

源码复核记录：冻结赢家第321行在 best_pair 精修中将最后一个提议 prop 存入 best，却将选中提议 chosen 的分数记入 best_l。当半径1的提议胜过半径3时，可能出现模型与内部记录分数错配；隔离的单轮单元探针已复现（示例记录0.4、返回模型的桩评分0.8）。这不是正式案例的实测差值。
原程序和当前赢家保持冻结；本次没有补评、修复后重跑或重选。报告数值继续取独立评分器对实际返回模型的既有收据。查看源码、参数和复核证据。

最终赢家 SHA256: 2d2c33ed6a588d9e444a104d135c8d358ca715e6cf061130a92bf5fd0d1c9d0b
训练最佳 SHA256: 776ee0300e9757563c2d5e1b087c3499f111b2bfd9b7dfa979c35f3c8cc979fd

ALGORITHM COMPARISON

03 / 三种算法逐项比较

三种方法优化同一公开观测目标；区别在于**研究阶段改变什么**，以及**求解阶段怎样改变三维几何**。

比较维度	LDM最终赢家	修复后MCMC	修复后ACQ
外层研究	生成／改写完整Python算法	固定算法，Sobol扫描参数	固定算法，Sobol扫描参数
选中程序的起点	公开正负观测最近邻初始化	投影后的随机场初始化	投影后的随机场初始化
搜索状态	以符号表示矿体占据体	保留亚体素界面的连续距离场	与MCMC相同
几何提议	多尺度球内符号翻转	高斯随机场速度＋界面传播	同类随机场提议，每轮最多4个
提议选择	逐个公开评分；精修比较两邻域	每轮1个提议直接评分	代理预测均值／不确定性，选1个评分
接受准则	损失差＋随时间降低的温度	平方损失差／固定温度	与MCMC相同
公开硬约束	非法球形提议修复后再评	投影后保留连续场与符号	与MCMC相同
边界专用精修	有：3^3与7^3立方翻转	无独立精修阶段	无独立精修阶段
本次实际测试秒	约113.3秒／案例	约91.1秒／案例	约91.1秒／案例

LDM改变算法本身

从只返回初始化，发展出球形搜索、多尺度选择、低温退火、快速合法评分和边界精修。最终交付可独立运行的求解程序。

MCMC提供随机场几何搜索对照

在固定程序内调整温度、步长、相关尺度与初始化方式。每次通过随机速度场移动界面，公开评分后接受或拒绝。

ACQ在同一随机场搜索上增加提议筛选

用已评分历史拟合在线代理，先筛选更有希望的提议再调用真实目标。这里的采集选择发生在单案例内部；外层仍是预设Sobol调参。

03 / MCMC与ACQ：提议、接受与参数

修复后MCMC：随机场提议与固定温度接受

随机速度场经快速行进法扩展到界面附近，再按物理步长移动距离场；投影到公开硬约束可行域，保留亚体素变化。真实评分后更新当前状态，并单独保存最低公开损失的几何。

$$\phi' = \phi - U(0, \text{step_cells}) \times \text{最小体素边长} \times \text{扩展速度} / \text{最大绝对速度}$$
$$\text{接受概率} = \min(1, \exp((\text{当前公开损失}^2 - \text{新公开损失}^2) / \text{temperature}))$$

ACQ：代理辅助的提议挑选

先积累4个已评分提议作为暖启动；之后每轮最多生成4个合法提议。在线贝叶斯岭回归拟合 log(1＋公开损失)，输入包括随机场参数、体积分数、质心、空间展布、表面与场值统计及其平方项。代理只决定下一次评哪个提议，实际接受与最佳状态仍依据真实公开评分。

$$\text{选择提议 } j^* = \operatorname{argmin}\left[\text{预测均值 } \mu_j - \beta \times \text{预测标准差 } \sigma_j\right]$$
选中1个提议 → 真实评分 → 更新代理 → 按与MCMC相同的规则接受／拒绝

本次验证选中的实际参数

参数	MCMC赢家	ACQ赢家
temperature	4.874215	4.874215
step_cells	3.927916	3.927916
range_scale	0.158697	0.158697
初始化	random_field	random_field
实际每轮提议数	1	暖启动后最多4
暖启动／β	采集分支不启用	4 ／ 0.620845
工作截止	solve入口剩余额度的75%	solve入口剩余额度的75%

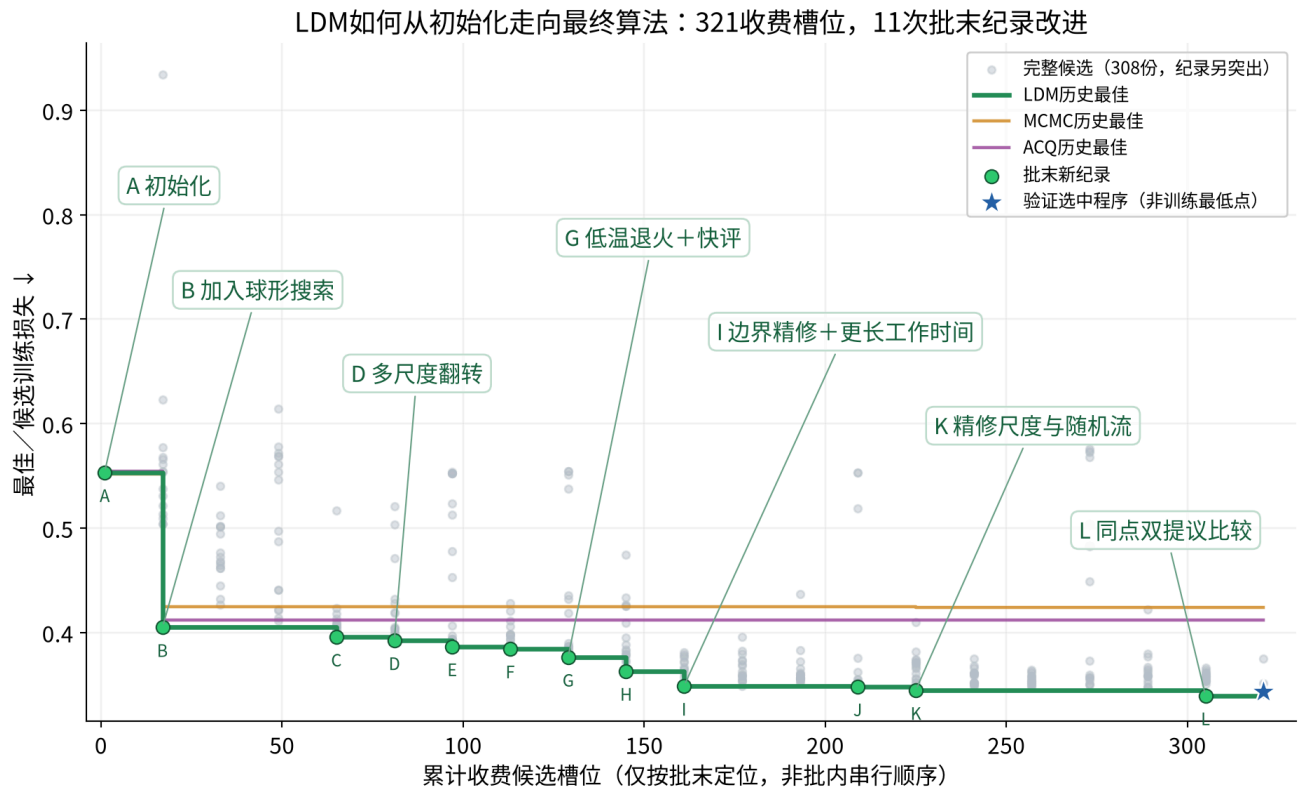
两份基线赢家的函数体经AST核对相同，CONFIG中的method与β决定采集分支差异。保留硬约束投影后的优化程序身份；不将其解释为严格后验采样。

原始冻结源码：MCMC 98a8be6c93a9 · ACQ 4ddf974f0200。完整身份与有效参数见 方法与轨迹数据。

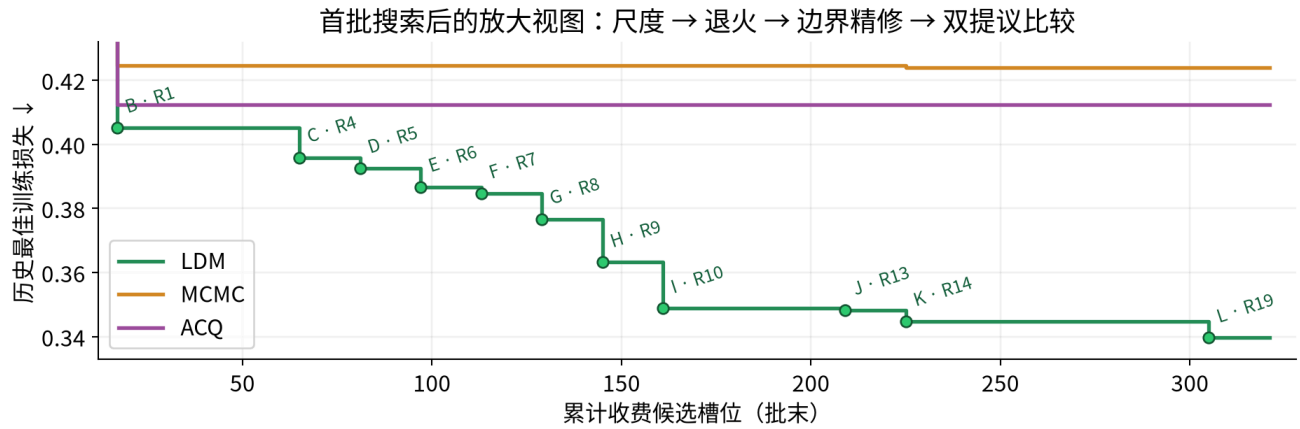
ANNOTATED DISCOVERY TRAJECTORY

04 / LDM改进轨迹：从初始化到精修

参考autoresearch的“淡色候选点＋突出纪录点＋历史最佳阶梯＋改动注释”画法。铜矿实验保留自身批次语义：横坐标仅表示**该轮结束时的累计收费槽位**。



308份完整候选全部入图；13次收费接口拒绝没有损失值，不补点。A–L为初始化及11次批末新纪录；蓝色星标是验证选中的最终程序，不是训练最低点。



下图仅放大纵轴，展示后续微小提升的真实幅度。字母与下一页源码溯源表一一对应。

打开交互轨迹、完整节点说明及源码差异 · 图形参考：karpathy/autoresearch · analysis.ipynb（固定提交228791fb499a）。纪录之间是相邻最佳源码对照，不冒充直接父子关系或单变量消融。

SOURCE-VERIFIED MILESTONES

04 / 节点溯源：早期搜索 A–F

损失为该程序48个训练案例的既有确认评分聚合；“减少”对照上一条纪录程序，秒数为该程序的实际训练求解均值。

节点／轮次	实际启用的设计变化与源码	训练损失↓ 较上一纪录	实际秒
A · R0 槽位1	**只返回观测初始化** 直接调用共享initialize，不进行迭代搜索。 153f099129	0.553368 起点	1.0
B · R1 槽位17	**加入球形贪心搜索** 在可行域随机选球心，0.075D尺度翻转体素；每次修复约束，仅接受更低公开损失；工作比例0.75。 db7e22d78f	0.405101 −0.148268	91.1
C · R4 槽位65	**省去重复规范化** FAST=True，评分函数已做规范化，删去评分前重复canonicalize；单尺度仍为0.075D，工作比例0.68。 f9663a709a	0.395848 −0.009253	83.0
D · R5 槽位81	**从单尺度到三尺度** 新增SCALE_MIX=(0.05,0.075,0.105)，每次随机抽取球形翻转尺度。 50f40dac43	0.392534 −0.003314	83.1
E · R6 槽位97	**增加0.13大尺度** 半径集合扩展到0.13D；增加_add/_remove，按排名补足或裁剪体积。 9a8a0e7299	0.386694 −0.005840	83.1
F · R7 槽位113	**扩大到五种尺度** 半径集合再加入0.17D，保持0.68工作比例与贪心接受。 a42ff6ddd6	0.384623 −0.002071	82.8

第一阶段：先建立可持续改进的几何搜索

先把观测初始化变成可迭代的球形贪心搜索，再减少重复评分开销，并逐步扩大尺度集合。球内直接翻转符号会改变实际占据体；约束修复使搜索围绕合法几何继续。

> A→B是从“只返回初始化”到“执行搜索”的变化，实际时间也从约1秒增至91秒。C→F阶段约83秒，重点改动为评分路径、尺度集合与体积修复。

SOURCE-VERIFIED MILESTONES

04 / 节点溯源：退火与精修 G–L

损失为该程序48个训练案例的既有确认评分聚合；“减少”对照上一条纪录程序，秒数为该程序的实际训练求解均值。

节点／轮次	实际启用的设计变化与源码	训练损失↓ 较上一纪录	实际秒
G · R8 **槽位129**	**加入低温退火与快速评分** mode=anneal，T0=1e-5；fast_legal/fast_loss启用；先评分合法提议，不合法才修复；偏移43。 c44598f149	0.376580 −0.008042	83.2
H · R9 **槽位145**	**调整退火温度与随机流** T0由1e-5改为3e-5，随机偏移43改为11；尺度与工作比例保持不变。 9294c07a1a	0.363181 −0.013400	83.2
I · R10 **槽位161**	**退火后增加边界精修** 实际分支仍为sphere；工作比例0.68→0.94，前0.68退火，余下做边界半径1/2立方翻转。 6963b60f1a	0.348887 −0.014294	114.3
J · R13 **槽位209**	**重新分配退火与精修** 退火比例0.68→0.56，工作截止仍0.94；精修随机半径改为1/2/3。 bc3e11690a	0.348267 −0.000620	113.4
K · R14 **槽位225**	**精修保留小／大两尺度** 精修半径1/2/3→1/3，随机偏移11→31；仍随机选一个邻域评分。 4eec5e5387	0.344851 −0.003416	113.3
L · R19 **槽位305**	**改为同点双提议比较** best_pair对同一边界点分别评分半径1和3，再选改进提议；其best模型记录问题已披露。 776ee0300e	0.339720 −0.005131	113.3

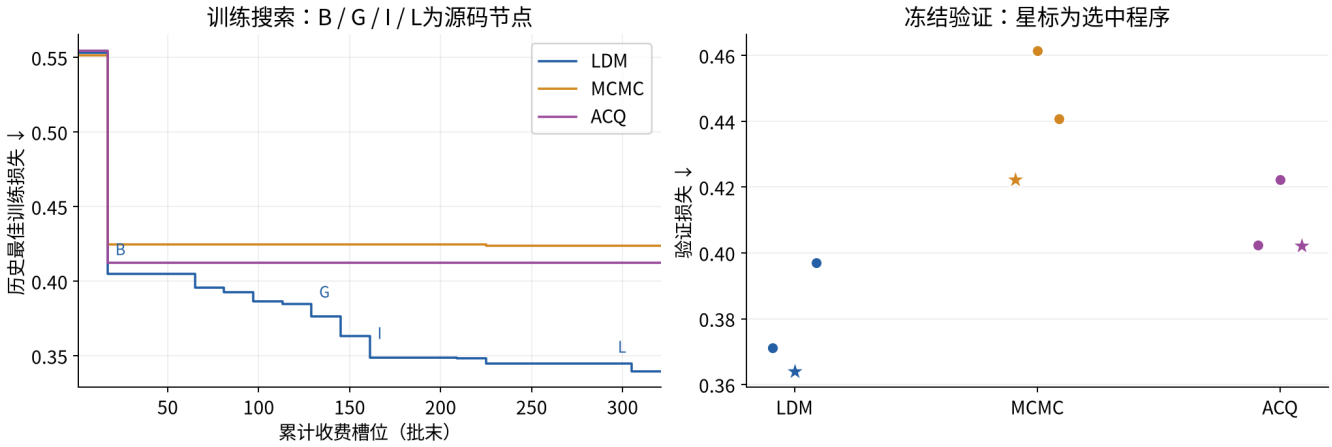
> 初始化程序 0.553368 → 训练最佳 0.339720，下降38.61%。这是完整程序的观测轨迹，包含搜索结构、参数、随机流及实际算时共同变化；R10平均实际秒从约83增至114。

R20验证选中程序的训练损失为0.343746、验证损失0.364064；它没有刷新训练纪录，正式测试继续使用该固定赢家。L节点及最终赢家的best_pair记录问题保留第6页披露。

TRAINING & SELECTION

04 / 实验结果：训练与验证

训练图显示批末累计收费槽位对应的最佳训练损失；字母对应前页源码节点；验证对三份冻结候选选型，星标为最终赢家。



左图为外层搜索历史最佳训练损失；基线为预设Sobol调参，不是单次求解收敛曲线。查看改动轨迹与源码 · 基线原分数与内层轨迹。

方法	收费槽位	完整训练候选	训练最佳损失	选中验证损失	验证IoU
LDM	321	308	0.3397	0.3641	0.1274
MCMC	321	321	0.4239	0.4223	0.0981
ACQ	321	321	0.4123	0.4021	0.1060

LDM种子42得到308份完整训练候选反馈，另外13份为收费接口拒绝；两种基线各321份完整候选反馈。测试使用验证选出的固定赢家。

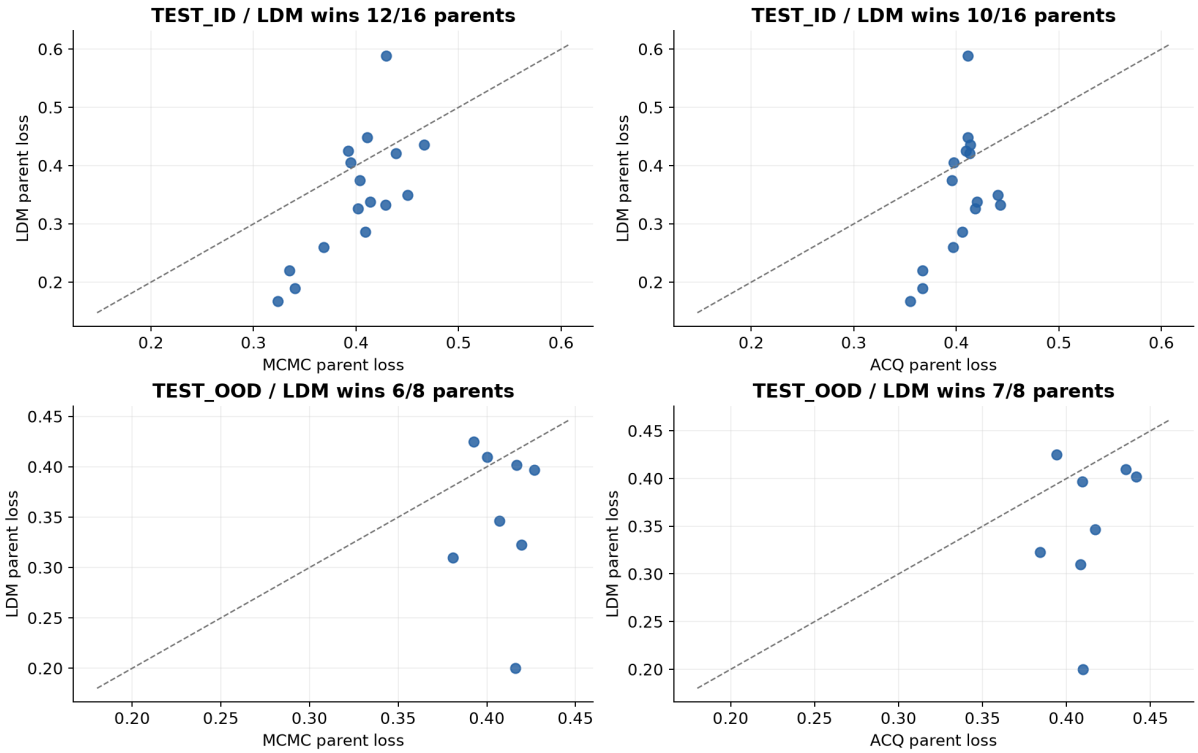
九份验证候选完整结果

方法	源码摘要前缀	验证损失	验证IoU	状态
LDM	776ee0300e97	0.3712	0.1280	已评估
LDM	2d2c33ed6a58	0.3641	0.1274	选中
LDM	4eec5e53873b	0.3970	0.1305	已评估
MCMC	98a8be6c93a9	0.4223	0.0981	选中
MCMC	4e087ec008d9	0.4615	0.0995	已评估
MCMC	28fb0ce30aad	0.4409	0.1078	已评估
ACQ	29888d2667e6	0.4025	0.1133	已评估
ACQ	ab96e6be719f	0.4222	0.1039	已评估
ACQ	4ddf974f0200	0.4021	0.1060	选中

04 / 实验结果：ID与OOD

测试集	方法	独立测量损失↓	IoU↑	实际秒/案例
ID	LDM	0.3478	0.1510	113.31
ID	MCMC	0.4004	0.1081	91.12
ID	ACQ	0.4040	0.1104	91.12
OOD	LDM	0.3516	0.1390	113.30
OOD	MCMC	0.4074	0.0870	91.13
OOD	ACQ	0.4124	0.0877	91.10

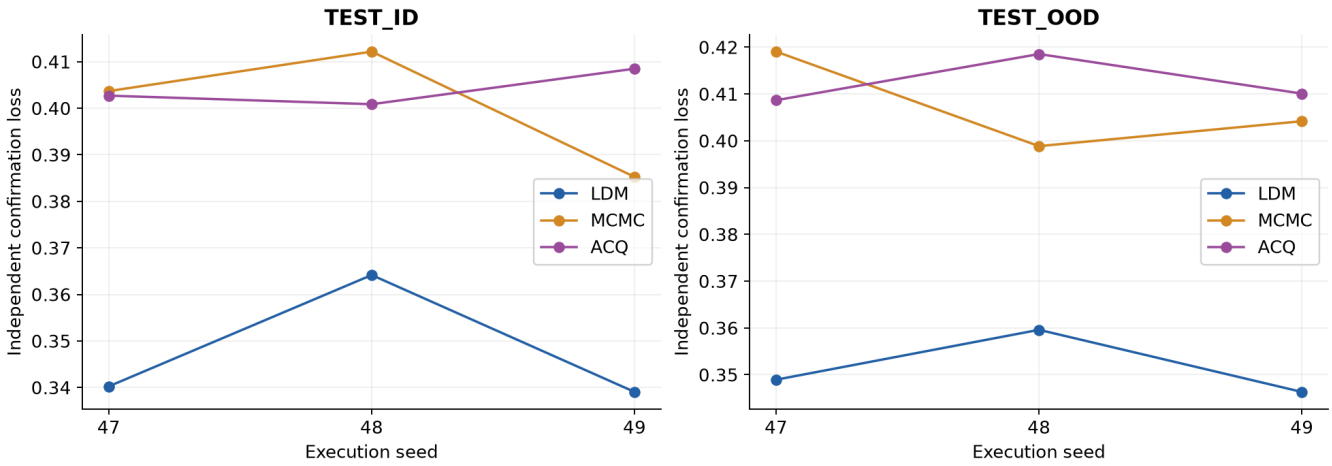
LDM相对MCMC的ID/OOD损失分别降低**13.12% / 13.68%**；相对ACQ分别降低**13.91% / 14.74%**。以下逐地质母体配对图覆盖全部测试母体。



每个点为一个地质母体，包含其观测方式和三个执行种子的结果。点在虚线下方表示LDM损失更低。

ID：16个地质母体；OOD：8个地质母体。相对MCMC，LDM分别在12/16与6/8个母体上获胜；相对ACQ分别为10/16与7/8。

04 / 实验结果：执行与计算量



发现种子始终为42；横轴仅切换实际求解的执行种子47/48/49。

方法	ID/47	ID/48	ID/49	OOD/47	OOD/48	OOD/49
LDM	0.3403	0.3642	0.3391	0.3489	0.3596	0.3463
MCMC	0.4037	0.4122	0.3852	0.4191	0.3988	0.4042
ACQ	0.4027	0.4009	0.4085	0.4087	0.4185	0.4101

实际计算量

测试时LDM约113.3秒/案例，两种基线约91.1秒/案例，增加约22.2秒或24.4%。资源表为训练期间各任务累加的计数。

方法	求解墙钟小时Σ	求解CPU小时Σ	接口CPU小时Σ	评分CPU小时Σ
LDM	371.73	368.35	0.72	1.91
MCMC	390.12	388.29	2.23	1.36
ACQ	390.09	388.31	2.23	1.36

LDM研究harness累计6.20小时；已记录API输入154,573,269 token（其中缓存输入149,270,269），输出2,286,223 token；3份响应未含usage。累计墙钟秒包含并发，harness、接口和求解可重叠，不相加为项目经过时间。

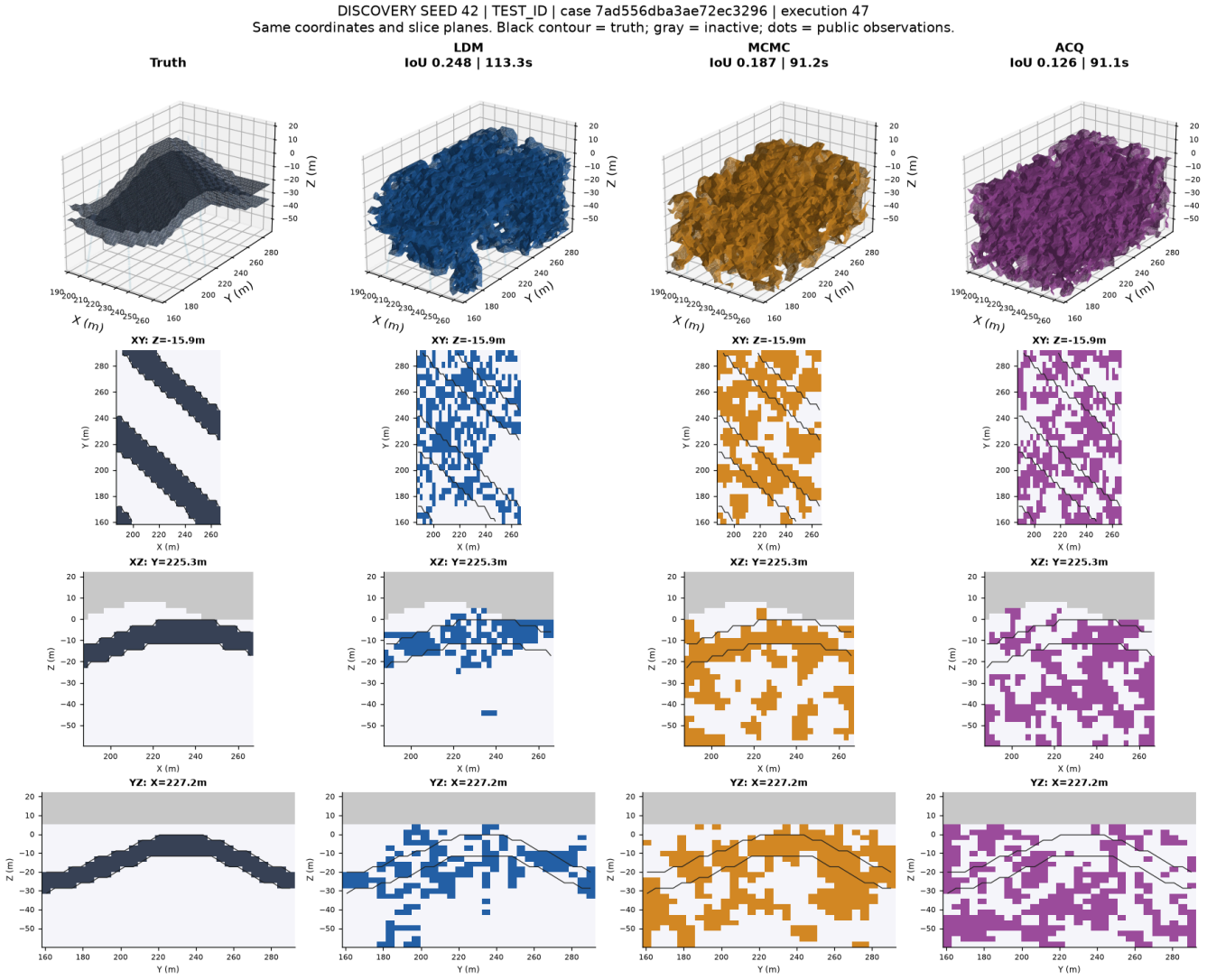
资料索引

完整测试明细与指标：data/report.json；模型、收据与图像摘要：data/provenance.json；全部48案例及144套几何：browser.html。图示均来自冻结结果。

FULL CASE VISUALIZATION

04 / 完整可视化：ID案例1

案例 7ad556dba3ae72ec3296 · drill · 执行种子47。展示按冻结清单顺序选择每个测试集前两个不同地质母体；全部48案例可在配套浏览器中切换。



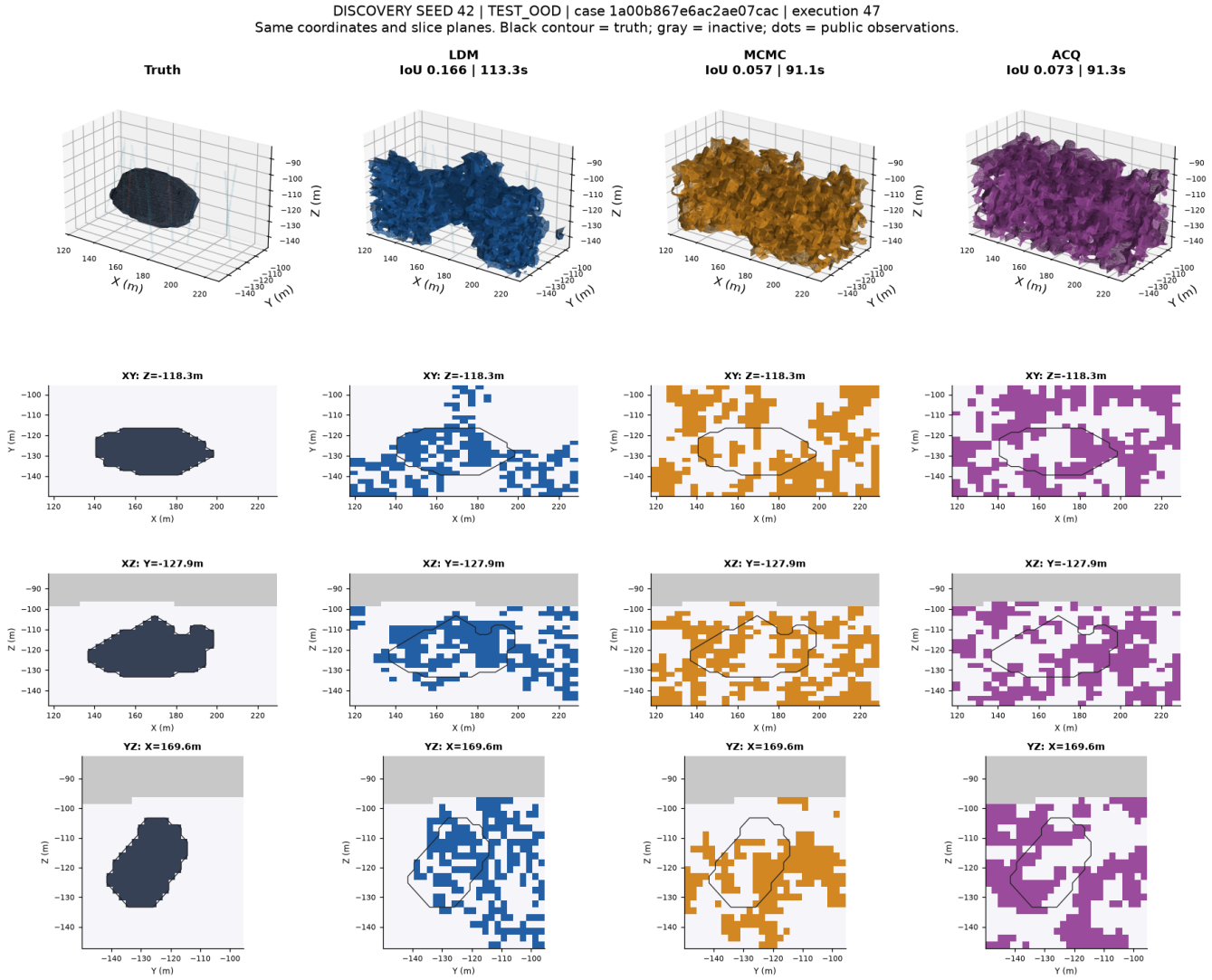
方法	确认观测原始损失↓	几何IoU↑	实际秒
LDM	0.4925	0.2483	113.29
MCMC	0.8891	0.1870	91.24
ACQ	0.8779	0.1264	91.11

上行：真值与三种方法的三维表面；下三行：XY/XZ/YZ正交切片。采用同一坐标与切片平面，几何未做跨执行平均。黑色轮廓为真值、灰色为非活动区、彩点为公开观测。

FULL CASE VISUALIZATION

04 / 完整可视化：OOD案例1

案例 1a00b867e6ac2ae07cac · drill · 执行种子47。展示按冻结清单顺序选择每个测试集前两个不同地质母体；全部48案例可在配套浏览器中切换。



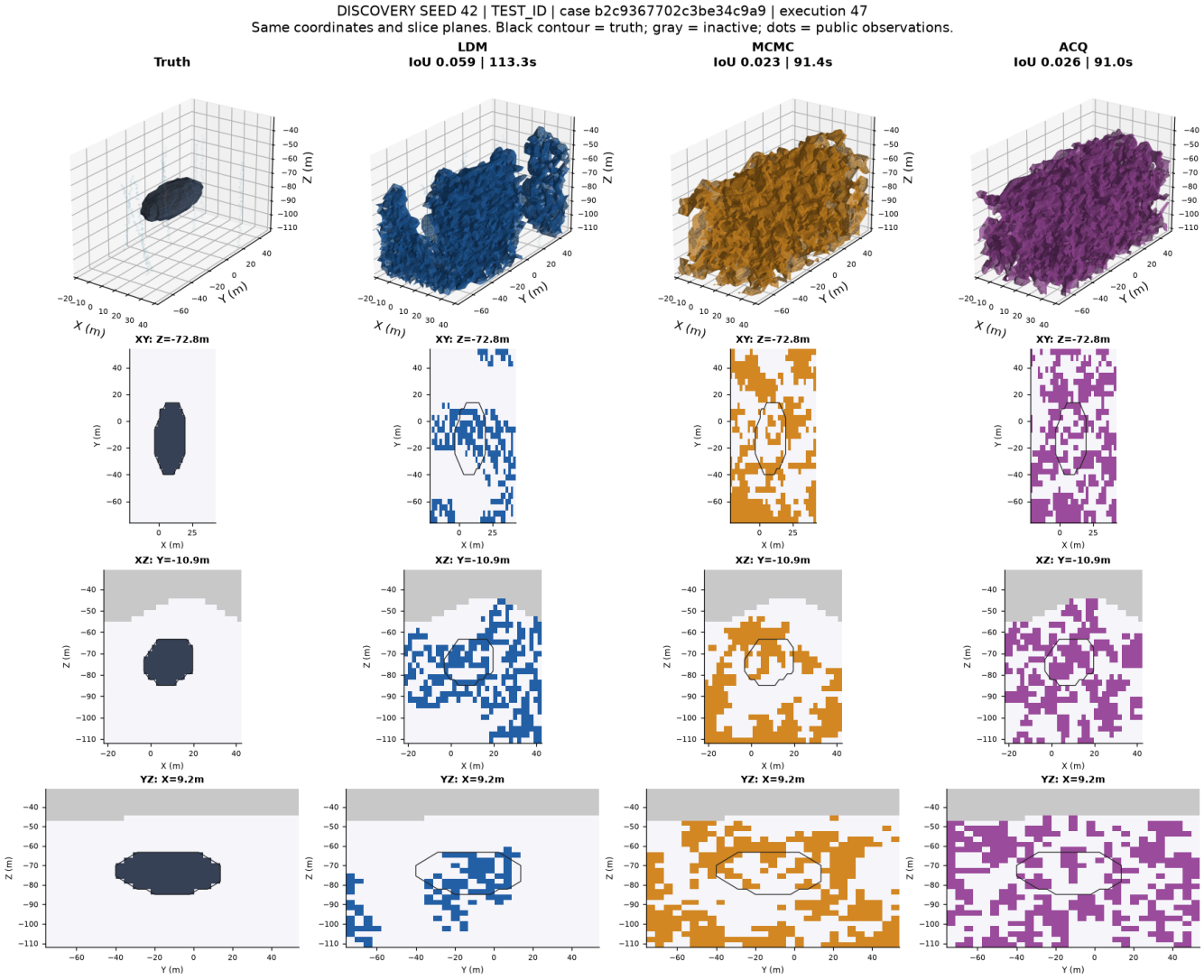
方法	确认观测原始损失↓	几何IoU↑	实际秒
LDM	0.3368	0.1661	113.29
MCMC	1.2361	0.0566	91.14
ACQ	0.7808	0.0727	91.28

上行：真值与三种方法的三维表面；下三行：XY/XZ/YZ正交切片。采用同一坐标与切片平面，几何未做跨执行平均。黑色轮廓为真值、灰色为非活动区、彩点为公开观测。

FULL CASE VISUALIZATION

04 / 完整可视化：ID案例2

案例 b2c9367702c3be34c9a9 · drill · 执行种子47。展示按冻结清单顺序选择每个测试集前两个不同地质母体；全部48案例可在配套浏览器中切换。



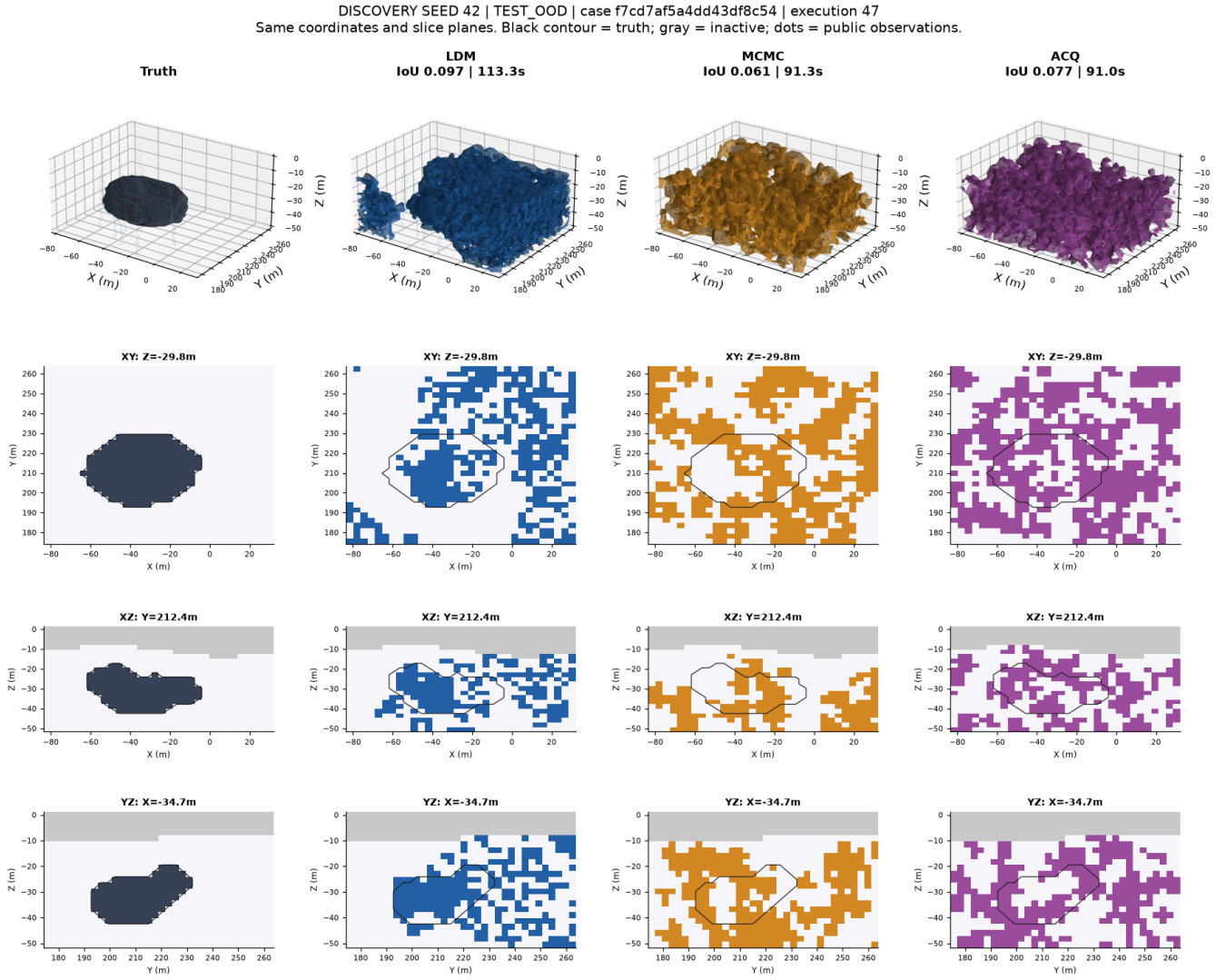
方法	确认观测原始损失↓	几何IoU↑	实际秒
LDM	0.3740	0.0587	113.30
MCMC	0.8179	0.0225	91.37
ACQ	0.7055	0.0255	91.03

上行：真值与三种方法的三维表面；下三行：XY/XZ/YZ正交切片。采用同一坐标与切片平面，几何未做跨执行平均。黑色轮廓为真值、灰色为非活动区、彩点为公开观测。

FULL CASE VISUALIZATION

04 / 完整可视化：OOD案例2

案例 f7cd7af5a4dd43df8c54 · drill · 执行种子47。展示按冻结清单顺序选择每个测试集前两个不同地质母体；全部48案例可在配套浏览器中切换。



方法	确认观测原始损失↓	几何IoU↑	实际秒
LDM	0.7045	0.0967	113.30
MCMC	0.8838	0.0609	91.31
ACQ	0.7775	0.0767	91.03

上行：真值与三种方法的三维表面；下三行：XY/XZ/YZ正交切片。采用同一坐标与切片平面，几何未做跨执行平均。黑色轮廓为真值、灰色为非活动区、彩点为公开观测。